

TD 1

Exercice 1 – Qualité de l’eau dans plusieurs rivières

Objectifs : 1) distinguer les types de variables ; 2) faire le lien entre variable et représentation graphique

Des étudiants souhaitent étudier l’état écologique de plusieurs rivières d’une région agricole. Les informations suivantes peuvent être recueillies :

- concentration en nitrates ;
 - concentration en phosphore ;
 - présence ou absence de truites ;
 - catégorie du cours d’eau (rivière de montagne, rivière de plaine, canal) ;
 - nombre d’espèces d’invertébrés observées ;
 - couleur dominante de l’eau (claire, verdâtre, brunâtre).
1. Identifier pour chaque variable si elle est qualitative, quantitative discrète ou quantitative continue.
 2. Quelles variables pourraient être représentées par un diagramme en barres, un histogramme, un nuage de points ?
 3. Quelles questions scientifiques pourrait-on poser à partir de ces données ?

Exercice 2 – Les abeilles et les bandes fleuries

Objectifs : 1) construire une problématique 2) identifier population, individus et variables 3) réfléchir aux facteurs de confusion

Une communauté de communes souhaite encourager les agriculteurs à implanter des bandes fleuries autour des parcelles. Certains élus pensent que ces bandes augmentent le nombre d’abeilles pollinisatrices.

1. Formuler précisément une problématique statistique.
2. Quelle est la population étudiée ?
3. Quelle serait l’individu statistique (on parle aussi d’unité statistique) ?

4. Quelles variables pourriez-vous recueillir ?
5. Parmi ces variables, lesquelles seraient quantitatives et lesquelles seraient qualitatives ?
6. Quels facteurs pourraient perturber l'interprétation des résultats ?
7. Comment représenter graphiquement les données recueillies ?

Exercice 3 – Concevoir une enquête sur les pratiques agricoles

Objectifs : 1) comprendre la phase de collecte ; 2) réfléchir à la qualité des données ; 3) distinguer les types de variables

On souhaite étudier le lien entre les pratiques agricoles et la biodiversité dans les exploitations.

1; Proposer trois questions à poser aux agriculteurs. 2; Pour chaque question, préciser la variable mesurée et son type. 3; Identifier des potentiels risques de biais dans l'enquête. 4; Quelle est la population d'intérêt ? Combien d'individus cela représente-t-il (ordre de grandeur) ? 5; Faut-il interroger tous les agriculteurs de la région ? Justifier. 6; Comment choisir un échantillon représentatif ?

Exercice 4 – Liaison ou causalité ?

Objectif : distinguer liaison et causalité

Une étude montre que les exploitations ayant le plus grand nombre de haies présentent également une plus forte biodiversité du point de vue du nombre d'espèces animales différentes.

1. Peut-on conclure que les haies causent l'augmentation de la biodiversité ?
2. Quelle différence faites-vous entre liaison et causalité ?
3. Donner au moins trois explications possibles à cette constatation.
4. Quelles données supplémentaires faudrait-il recueillir ?
5. Proposer un dispositif expérimental qui permettrait de mieux étudier un lien causal.

Exercice 5 – Les nitrates et les algues vertes

Objectif : introduire la notion de relation entre deux variables et de discuter la causalité. Dans plusieurs bassins versants, on observe que les zones présentant de fortes concentrations en nitrates connaissent aussi davantage de proliférations d'algues vertes. 1. Identifier les variables étudiées. 2. Quel graphique permettrait de visualiser la relation ? 3. Cette observation montre-t-elle automatiquement un lien de causalité ? 4. Quels autres facteurs pourraient intervenir ? 5. Comment construire une étude permettant de renforcer l'argument causal ?

Exercice 6 – Critiquer une étude

Objectif : développer l'esprit critique face aux résultats statistiques.

Un journal local publie l'affirmation suivante : « Les agriculteurs qui utilisent des couverts végétaux obtiennent des rendements supérieurs de 15 %. Les couverts végétaux augmentent donc les rendements. » Les journalistes précisent qu'ils ont interrogé 20 exploitations volontaires.

1. Quelles informations manquent pour évaluer cette étude ?
2. Quels biais sont possibles ?
3. La conclusion est-elle justifiée ?
4. Quelles autres explications peuvent exister ?
5. Comment améliorer l'étude ?

Exercice facultatif 7 – Quelle représentation graphique choisir ?

Objectif : choisir un graphique adapté à la question posée. Une étude porte sur 60 parcelles agricoles. Les variables observées sont : la surface de la parcelle ; la culture pratiquée (blé, maïs, colza, prairie) ; le rendement ; l'absence ou la présence de haies ; le nombre d'espèces végétales observées. Question : associer à chaque situation une représentation graphique pertinente pour comprendre :

- La répartition des cultures.
- La distribution des rendements.
- La relation entre surface et rendement.
- La comparaison du nombre d'espèces entre parcelles avec et sans haies.

Exercice facultatif 8 – Construire une étude complète

Objectif : mobiliser l'ensemble de la démarche statistique. Une association souhaite savoir si les mares agricoles favorisent la biodiversité. Construire entièrement un protocole statistique :

- Formuler la question scientifique.
- Définir la population étudiée.
- Définir l'unité statistique.
- Choisir au moins cinq variables à mesurer.
- Identifier leur nature.
- Décrire comment recueillir les données.
- Proposer deux représentations graphiques qui pourraient être réalisées.
- Expliquer quelles conclusions pourraient être tirées et lesquelles ne pourraient pas l'être.